

Started on	Monday, 23 June 2025, 12:49 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 23 June 2025, 2:43 PM
Time taken	1 hour 53 mins
Marks	1.00/1.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Ô kiêu (Ngưu Lang - Chức Nữ)

"Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng Thượng đế, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông.

Sau đó, Ngọc Hoàng thương tình nên ra ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau vào ngày bảy tháng bảy âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc suốt suốt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là mưa ngâu." (Theo wikipedia.com)

Để gặp được nhau vào ngày 7/7, Ngưu Lang và Chức Nữ phải nhờ đến bầy quạ đen bắt cầu, gọi là Ô kiêu, cho mình đi qua để gặp nhau.

Sông Ngân Hà có n ngôi sao, giả sử được đánh số từ 1 đến n. Ngưu Lang ở tại ngôi sao Ngưu (Altair), được đánh số 1, còn Chức Nữ ở tại ngôi sao Chức Nữ (Vega) được đánh số n. Để bắt được một cây cầu từ ngôi sao này sang ngôi sao kia cần một số lượng quạ nào đó. Một khi con quạ ở cây cầu nào thì phải ở đó cho đến khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp được nhau.

Quạ thì càng ngày càng hiếm, nên Ngưu Lang và Chức Nữ phải tính toán sao cho số lượng quạ ít nhất có thể.

Hãy giúp Ngưu Lang và Chức Nữ viết chương trình tính xem cần phải nhờ đến ít nhất bao nhiêu con quạ để bắt cầu cho họ gặp nhau.

Đầu vào (Input):

Dữ liệu đầu vào được nhập từ bàn phím với định dạng:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m, tương ứng là số ngôi sao và số cặp sao có thể bắt cầu.
- m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 3 số nguyên u v q nói rằng để bắt 1 cây cầu bắt qua hai ngôi sao u và v cần phải tốn q con quạ ($0 < q < 100$).

Đầu ra (Output):

- In ra màn hình số lượng quạ cần thiết.
- Xem thêm ví dụ bên dưới.

For example:

Input	Result
4 3 1 2 5 2 3 2 3 4 1	8
4 3 1 2 3 2 4 4 1 4 10	7

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

```

1  #include <stdio.h>
2
3  #define MAX_SIZE 101
4
5  //-----Graph-----
6  #define NO_EDGE -1
7
8  typedef struct {
9      int n, m;
10     int A[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
11 } Graph;
12
13 void init_graph(Graph* pG, int n) {
14     pG->n = n;
15     pG->m = 0;
16
17     for (int i = 0; i <= n; i++) {
18         for (int j = 0; j <= n; j++) {
19             pG->A[i][j] = NO_EDGE;
20         }
21     }
22 }
23

```

```

24 void add_edge(Graph* pG, int u, int v, int w) {
25     pG->A[u][v] = w;
26     pG->A[v][u] = w;
27     pG->m++;
28 }
29
30 int adj(Graph* pG, int u, int v) {
31     return pG->A[u][v] > NO_EDGE;
32 }
33
34 //-----Moore Dijkstra-----
35 #define SURE 1
36 #define oo 999999
37
38 int visited[MAX_SIZE];
39 int pi[MAX_SIZE];
40
41 void Dijkstra(Graph* pG, int s) {
42     for (int i = 0; i <= pG->n; i++) {
43         pi[i] = oo;
44         visited[i] = 0;
45     }
46
47     pi[s] = 0;
48
49     for (int i = 1; i <= pG->n; i++) {
50         int u = -1, min_u = oo;
51         for (int v = 1; v <= pG->n; v++) {
52             if (!visited[v] && pi[v] < min_u) {
53                 min_u = pi[v];
54                 u = v;
55             }
56         }
57
58         if (u == -1) break;
59
60         visited[u] = SURE;
61
62         for (int v = 1; v <= pG->n; v++) {
63             if (adj(pG, u, v) && (pi[u] + pG->A[u][v] < pi[v])) {
64                 pi[v] = pi[u] + pG->A[u][v];
65             }
66         }
67     }
68 }
69
70 int main() {
71     Graph G;
72     int n, m;
73     scanf("%d%d", &n, &m);
74
75     init_graph(&G, n);
76     for (int i = 0; i < m; i++) {
77         int u, v, w;
78         scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
79         add_edge(&G, u, v, w);
80     }
81
82     Dijkstra(&G, 1);
83
84     printf("%d", pi[n]);
85 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	4 3 1 2 5 2 3 2 3 4 1	8	8	✓

	Input	Expected	Got	
✓	4 3 1 2 3 2 4 4 1 4 10	7	7	✓

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

[◀ Bài tập 4* - Mê cung số](#)

Jump to...

[Bài tập 7 - Thuật toán Bellman - Ford
\(kiểm tra chu trình âm\) ▶](#)

